LAPORAN KERJA PRAKTIKUM
PEMROGAMAN GEOSPASIAL : WEB
(SVIG223334)
ACARA 6
LEAFLET BOOTSTRAP

Dibuat oleh :

Nama	**:**	**Rifkya Firman Alhapsi**
NIM	**:**	**25/568773/SV/27530**
Hari/Jam	**:**	**Selasa/13.00-16.00**
Kelompok	**:**	**PGWEB A**
Asisten	**:**	**1. Syifa Kusmiyanti**
		2. Hilmi Ahmad Dzakwan
		3. Indrasto Ikhda Nuhaad
		4. Zulfatah Ahmad Khoiruddin

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
DEPARTEMEN TEKNOLOGI KEBUMIAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

I. TUJUAN

1. Memadukan dan mempercantik peta web menggunakan *bootstrap*.
2. Menampilkan *popup* data atribut peta menggunakan modal *bootstap*.
3. Menambahkan *icon* tampilan menggunakan *bootstrap icons* atau *fontawesome*.
4. Menggunakan GenAI dalam Project Leaflet.JS melalui Antigravity.

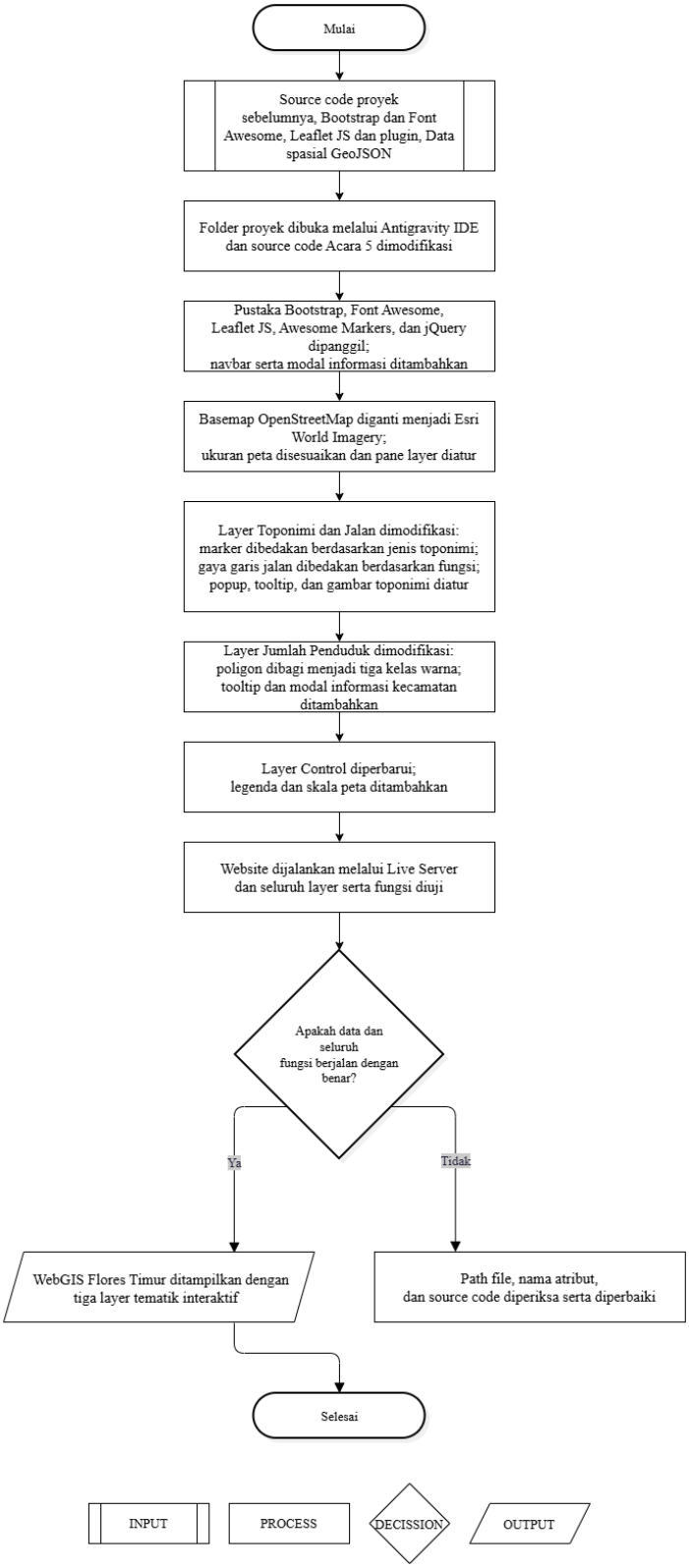
II. ALAT DAN BAHAN

No	Nama Alat	Keterangan
1	Laptop ACER Predator Helios Neo 16	Perangkat keras utama dengan spesifikasi Prosesor Intel Core i5-14500HX, GPU RTX 4050, dan RAM 8GB sebagai perangkat utama (workstation) untuk mengeksekusi perangkat lunak editor kode dan memproses tampilan web.
2	Google Antigravity IDE	Editor untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program *website* berbasis HTML, CSS, dan JavaScript.
3	Google Chrome	Peramban web untuk menjalankan, menampilkan, dan menguji fungsi *website* peta interaktif.
4	Gemini Code Assist	Asisten pemrograman untuk membantu penulisan, pemeriksaan, dan perbaikan kode program, apabila digunakan selama pengerjaan.

No	Nama Bahan	Keterangan
1	Source code proyek sebelumnya	Kumpulan kode HTML, CSS, dan JavaScript dari proyek acara sebelumnya yang digunakan sebagai dasar pengembangan dan modifikasi *website*.
2.	Bootstrap dan Font Awesome	Pustaka untuk mengatur tampilan antarmuka *website* serta menyediakan ikon pada elemen peta dan navigasi.
3	Leaflet JS dan plugin	Pustaka pemetaan berbasis JavaScript untuk menampilkan peta interaktif dan mendukung pengelolaan layer serta fitur tambahan.
4	Data spasial GeoJSON	Data toponimi, jaringan jalan, dan jumlah penduduk yang digunakan sebagai layer tematik pada peta Flores Timur.

III. LANGKAH KERJA

A. Diagram Alir :



IV. HASIL PRAKTIKUM (TERLAMPIR)

1. *Screenshot hasil tampilan website webGIS interaktif dengan LeafletJS dengan Antigravity*.
2. *Link & Barcode* Github Project.
3. *Barcode link Pages* halaman yang dibuat.

V. PEMBAHASAN

https://youtu.be/q_jrENsM3RU

VI. KESIMPULAN

1. Penggunaan Bootstrap dalam pengembangan peta web membantu menghasilkan tampilan antarmuka yang lebih menarik dan teratur. Penyesuaian komponen halaman mendukung kenyamanan pengguna dalam mengakses informasi geografis melalui website.
2. Penerapan *modal* Bootstrap mendukung penyajian data atribut peta secara lebih terstruktur. Fitur ini membantu pengguna memperoleh informasi objek geografis melalui jendela informasi tanpa harus meninggalkan halaman peta.
3. Penambahan ikon menggunakan Bootstrap Icons atau Font Awesome membantu memperjelas fungsi elemen pada antarmuka peta web.

Pemilihan ikon yang sesuai juga mendukung kemudahan pengguna dalam mengenali fitur dan memahami simbol yang ditampilkan.

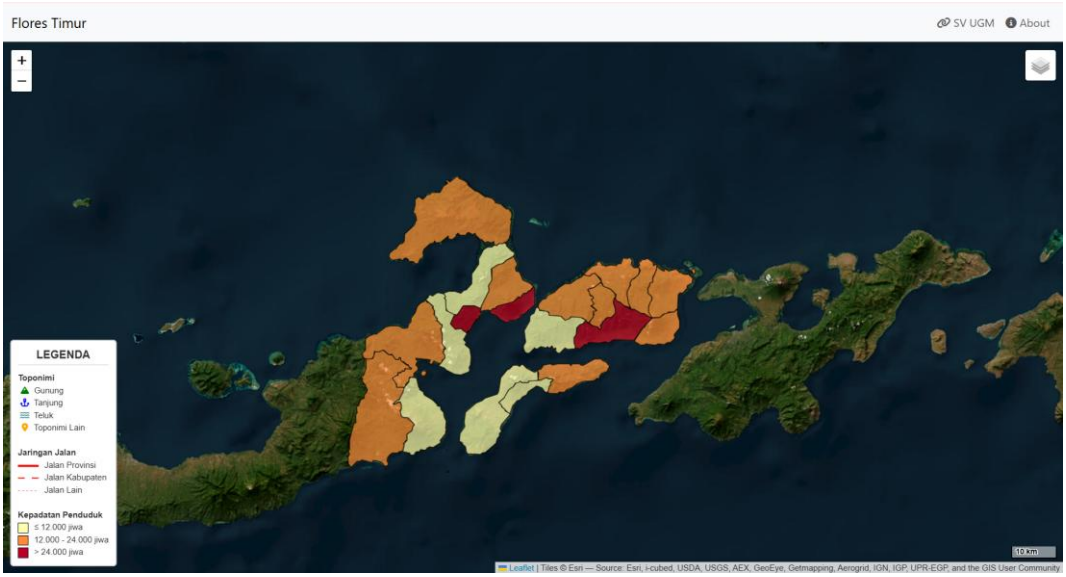
4. Pemanfaatan kecerdasan buatan generatif (*Generative Artificial Intelligence atau GenAI*) melalui Antigravity mendukung proses pengembangan Project Leaflet.JS. Penggunaannya membantu penyusunan, penyesuaian, dan perbaikan kode program sesuai kebutuhan pengembangan peta web.

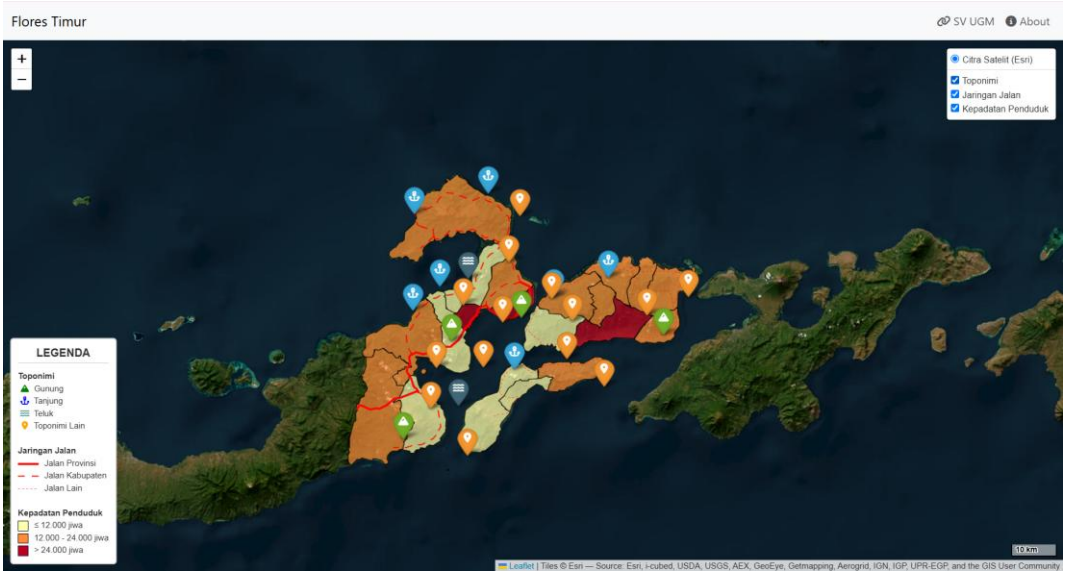
VII. SARAN

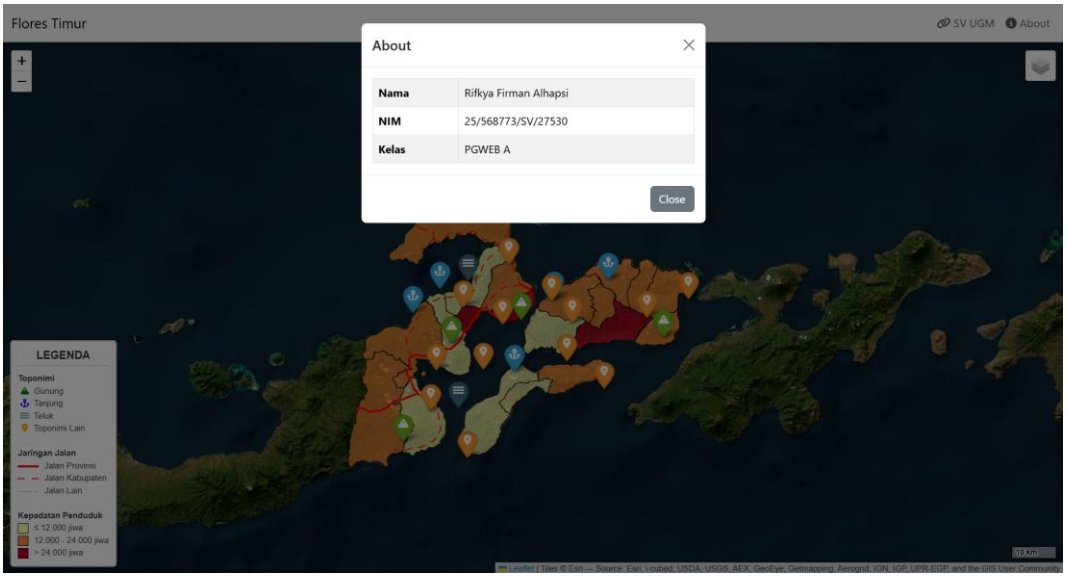
Asisten diharapkan dapat memberikan pendampingan secara bertahap kepada peserta yang mengalami kendala atau tertinggal dalam mengikuti tahapan kegiatan. Penjelasan dapat disampaikan dengan lebih perlahan pada bagian yang memerlukan perhatian khusus agar perkembangan setiap peserta dapat berjalan lebih seimbang dan tahapan kegiatan dapat diselesaikan bersama.

LAMPIRAN

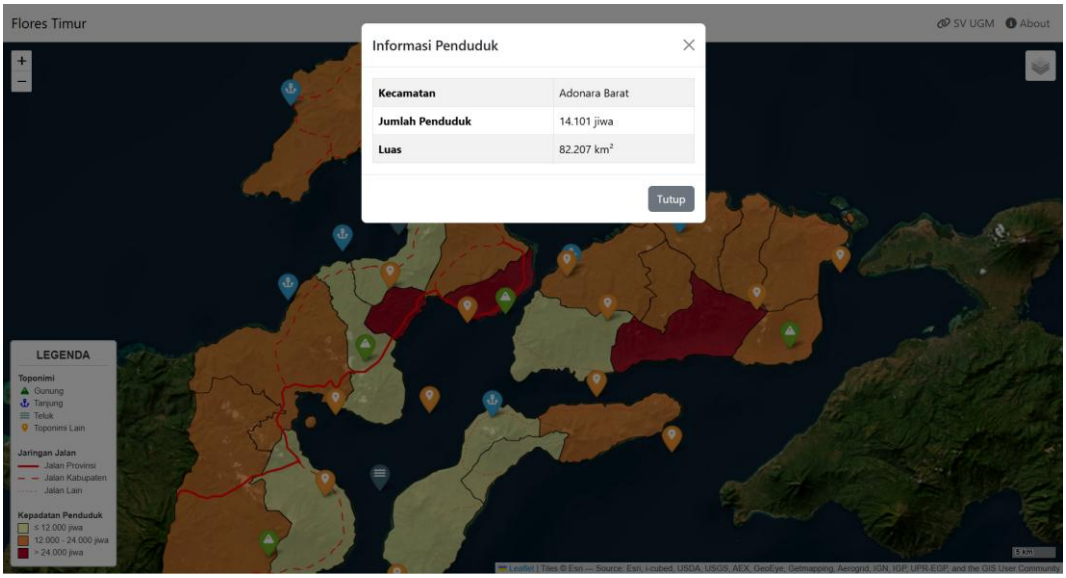
1. *Screenshot* hasil tampilan *website* webGIS interaktif dengan LeafletJS.

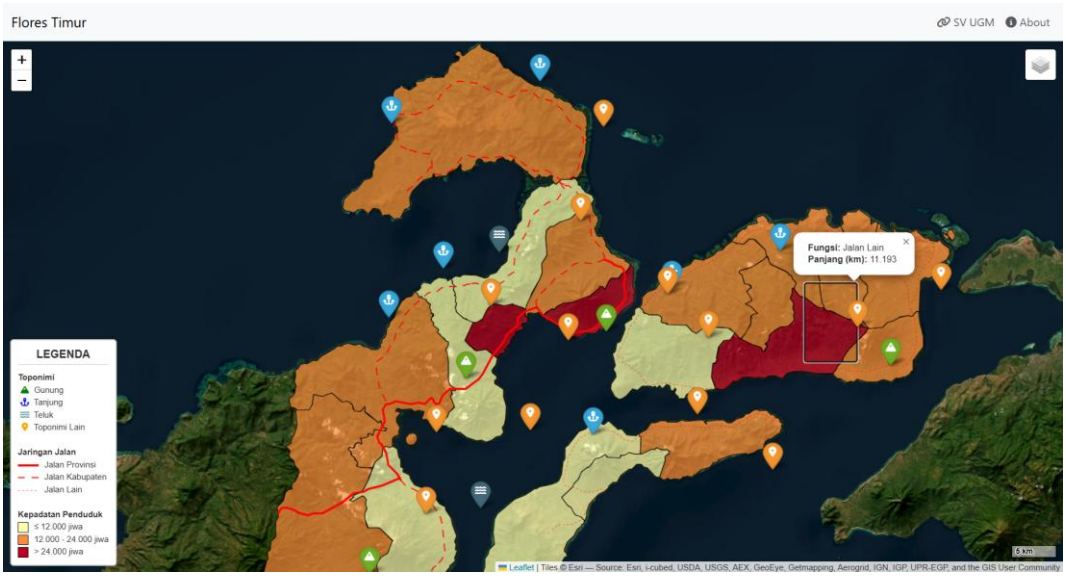





Flores Timur
SV UGM
About
About
Nama
Rifkya Firman Alhapsi
NIM
25/568773/SV/27530
Kelas
PGWEB A
Close
LEGENDA
Toponimi
Gunung
Tanjung
Teluk
Toponimi Lain
Jaringan Jalan
Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Lain
Kepadatan Penduduk
≤ 12.000 jiwa
12.000 - 24.000 jiwa
> 24.000 jiwa
10 km
Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community


Flores Timur
SV UGM
About
G. LEWERO
Jenis
Gunung
Koordinat
-8.39133262599995, 122.85282897900004
Jalan Propinsi
LEGENDA
Toponimi
Gunung
Tanjung
Teluk
Toponimi Lain
Jaringan Jalan
Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Lain
Kepadatan Penduduk
≤ 12.000 jiwa
12.000 - 24.000 jiwa
> 24.000 jiwa
5 km
Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community


Flores Timur
SV UGM
About
Informasi Penduduk
Kecamatan
Adonara Barat
Jumlah Penduduk
14.101 jiwa
Luas
82.207 km²
Tutup
LEGENDA
Toponimi
Gunung
Tanjung
Teluk
Toponimi Lain
Jaringan Jalan
Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Lain
Kepadatan Penduduk
≤ 12.000 jiwa
12.000 - 24.000 jiwa
> 24.000 jiwa
5 km
Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community


Flores Timur
SV UGM
About
Fungsi: Jalan Lain
Panjang (km): 11.193
LEGENDA
Toponimi
Gunung
Tanjung
Teluk
Toponimi Lain
Jaringan Jalan
Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Lain
Kepadatan Penduduk
≤ 12.000 jiwa
12.000 - 24.000 jiwa
> 24.000 jiwa
5 km
Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

2. *Link & Barcode Github Project*.



https://github.com/IkyAlhapsi/pgweb2026-acara6.git

3. *Barcode link Pages* halaman yang dibuat.



https://ikyalhapsi.github.io/pgweb2026-acara6/